

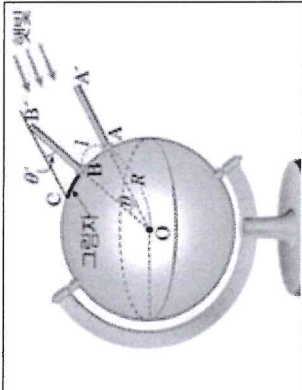
명 료 여 자 중 학 교 (2025)학년도 (2)학년 (1)학기 (2)차 지필평가 (과학)과 2025년 7월 2일 1교시

◆ 교과목 코드 (05) ◆ 문항 유형 및 배점 - 총 22 문항 / 만점 100점 선택형 (18문항 80점) 논술형 (4문항 20점)	출제 교사	교과부장	평가계	연구부장	교 감	교 장	6월 24일
	최재규(인)	최승호	최승호	최승호	최승호	최승호	

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
 바르게 ● 표기하시오.

1. 그림은 지구 모형의 크기를 측정하는 방법을 나타낸 것이다.

[가정]
 지구 모형은 완전한 구형이다.
 지구 모형에 들어오는 햇빛은 평행하다.



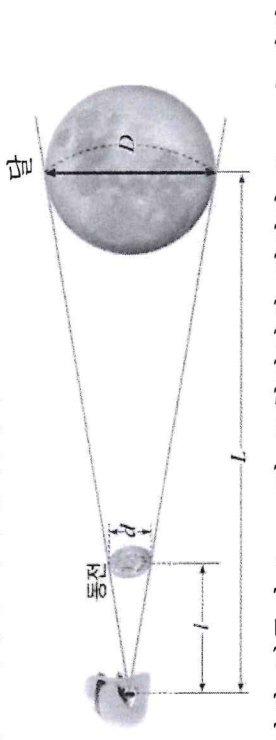
이 실험에서 직접 측정해야 하는 값으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. 막대 AA', BB'의 길이
 ㄴ. 막대 BB'의 그림자 길이
 ㄷ. 각BB'C의 ∠θ'
 ㄹ. 각AOB가 이루는 ∠θ
 ㅁ. 막대 AA'와 BB' 두 지점 사이의 거리 l

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

2. 그림은 삼각형의 닮음비를 이용하여 달 모형의 지름을 구하는 과정을 나타낸 것이다.



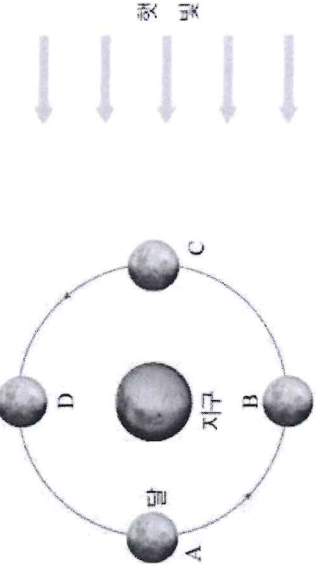
동전의 지름이 1cm, 달 모형까지의 거리가 6 m, 눈에서 동전까지의 거리가 20cm일 때, 달 모형의 지름을 구한 값으로 옳은 것은? [6점]

① 10cm ② 20cm ③ 30cm
 ④ 60cm ⑤ 120cm

3. 여러 가지 현상 중 지구의 자전과 공전으로 생기는 현상이 아닌 것은? [3점]

① 달의 모양 변화 ② 태양의 연주 운동
 ③ 천체의 일주 운동 ④ 계절별 별자리 변화
 ⑤ 태양의 흑점수 변화

※ (4 - 5) 그림은 지구 주위를 공전하는 달의 궤도를 나타낸 것이다.



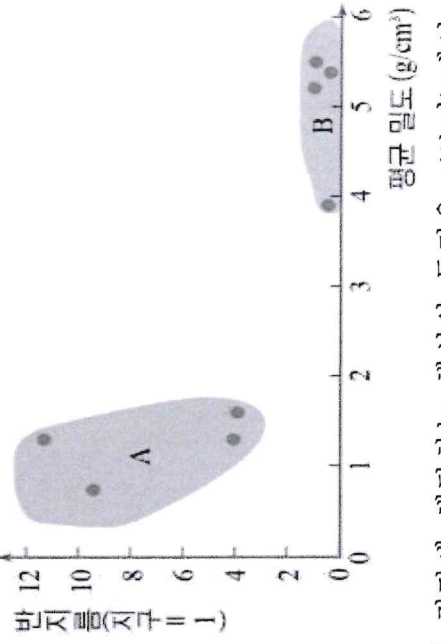
4. 월식이 나타날 수 있는 위치와 달의 위상을 옳게 나타낸 것은? [4점]

① A - 망 ② B - 하현 ③ C - 삭
 ④ D - 상현 ⑤ C - 망

5. 지구에서 볼 때 하현달이 관측되는 위치는 어디인가? [4점]

① A ② B ③ C
 ④ D ⑤ 알 수 없다.

6. 그림은 태양계 행성을 특징에 따라 두 집단으로 분류한 것이다.



(A)의 집단에 해당하는 행성의 특징을 <보기>에서 모두 고른 것은? [6점]

<보 기>

ㄱ. 청록색을 띠고 희미한 고리를 가지며, 자전축이 공전 궤도면과 거의 나란하다.
 ㄴ. 표면에 자전과 대류에 의한 가로줄 무늬가 있으며, 대적점과 희미한 고리를 가지고 있다.
 ㄷ. 극지방에 극관이 있으며, 거대한 화산과 대협곡이 존재하고, 과거에 물이 흐른 흔적도 발견된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

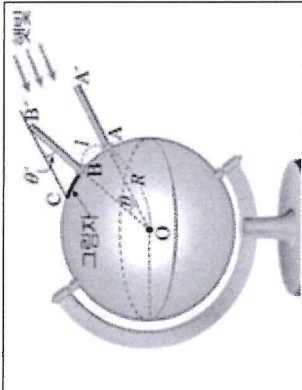
명 료 여 자 중 학 교 (2025)학년도 (2)학년 (1)학기 (2)차 지필평가 (과학)과 2025년 7월 2일 1교시

◆ 교과목 코드 (05) ◆ 문항 유형 및 배점 - 총 22 문항 / 만점 100점 선택형 (18문항 80점) 논술형 (4문항 20점)	출제 교사	교과부장	평가계	연구부장	교 감	교 장	6월 24일
	최재규(인)	최승호	최승호	최승호	최승호	최승호	

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
 바르게 ● 표기하시오.

1. 그림은 지구 모형의 크기를 측정하는 방법을 나타낸 것이다.

[가정]
 지구 모형은 완전한 구형이다.
 지구 모형에 들어오는 햇빛은 평행하다.



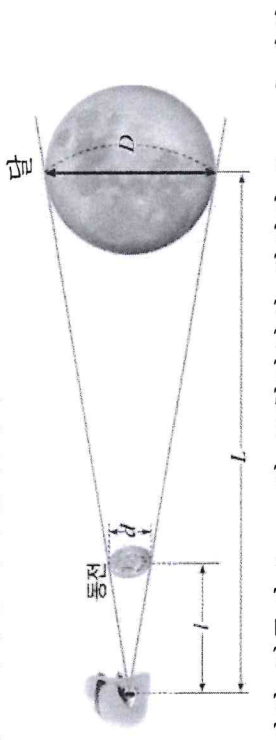
이 실험에서 직접 측정해야 하는 값으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. 막대 AA', BB'의 길이
 ㄴ. 막대 BB'의 그림자 길이
 ㄷ. 각BB'C의 ∠θ'
 ㄹ. 각AOB가 이루는 ∠θ
 ㅁ. 막대 AA'와 BB' 두 지점 사이의 거리 l

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

2. 그림은 삼각형의 닮음비를 이용하여 달 모형의 지름을 구하는 과정을 나타낸 것이다.



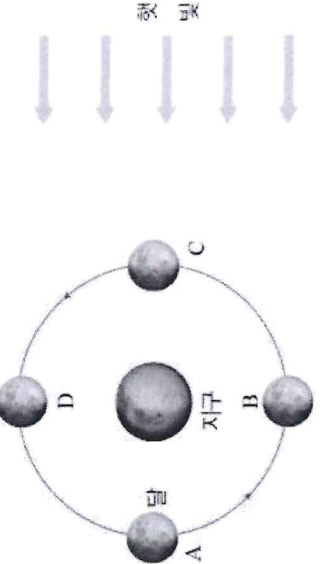
동전의 지름이 1cm, 달 모형까지의 거리가 6 m, 눈에서 동전까지의 거리가 20cm일 때, 달 모형의 지름을 구한 값으로 옳은 것은? [6점]

① 10cm ② 20cm ③ 30cm
 ④ 60cm ⑤ 120cm

3. 여러 가지 현상 중 지구의 자전과 공전으로 생기는 현상이 아닌 것은? [3점]

① 달의 모양 변화 ② 태양의 연주 운동
 ③ 천체의 일주 운동 ④ 계절별 별자리 변화
 ⑤ 태양의 흑점수 변화

※ (4 - 5) 그림은 지구 주위를 공전하는 달의 궤도를 나타낸 것이다.



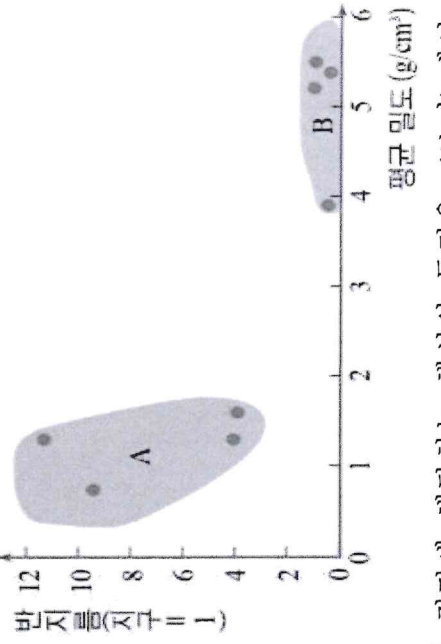
4. 월식이 나타날 수 있는 위치와 달의 위상을 옳게 나타낸 것은? [4점]

① A - 망 ② B - 하현 ③ C - 삭
 ④ D - 상현 ⑤ C - 망

5. 지구에서 볼 때 하현달이 관측되는 위치는 어디인가? [4점]

① A ② B ③ C
 ④ D ⑤ 알 수 없다.

6. 그림은 태양계 행성을 특징에 따라 두 집단으로 분류한 것이다.



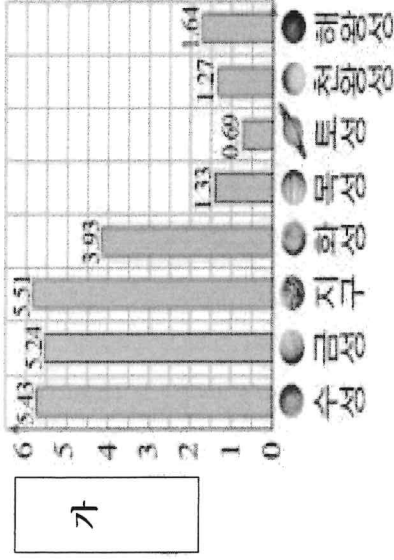
(A)의 집단에 해당하는 행성의 특징을 <보기>에서 모두 고른 것은? [6점]

<보 기>

ㄱ. 청록색을 띠고 희미한 고리를 가지며, 자전축이 공전 궤도면과 거의 나란하다.
 ㄴ. 표면에 자전과 대류에 의한 가로줄 무늬가 있으며, 대적점과 희미한 고리를 가지고 있다.
 ㄷ. 극지방에 극관이 있으며, 거대한 화산과 대협곡이 존재하고, 과거에 물이 흐른 흔적도 발견된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

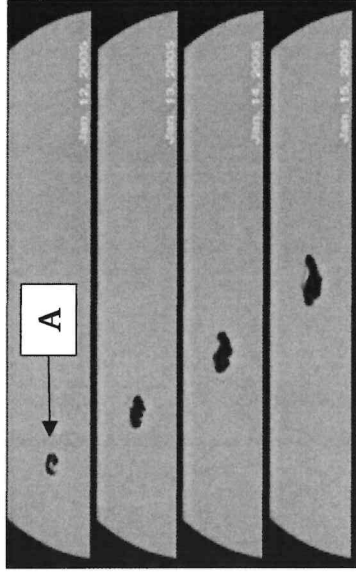
7. 태양계의 여러 행성들을 지구형 행성과 목성형 행성으로 구분할 때의 분류 기준으로 (가)에 적합한 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [6점]



가. 질량
나. 반지름
다. 평균 밀도
르. 태양과의 거리

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄷ, ㄴ

8. 그림은 며칠 동안 관측한 태양의 광구를 나타낸 것이다.



A 부분에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [6점]

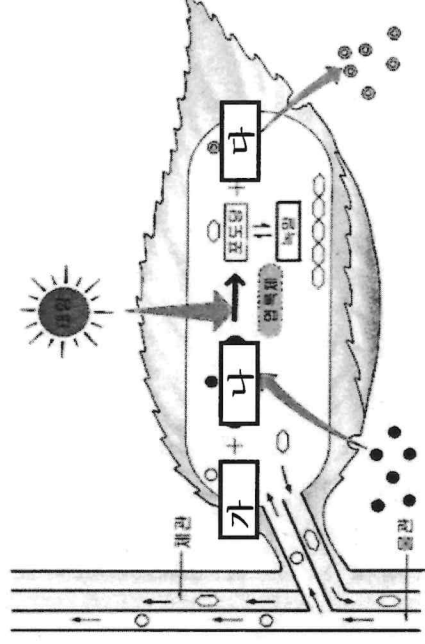
가. (A)의 수는 약 11년을 주기로 수가 변한다.
나. 태양의 자전에 의해 지구에서 보았을 때 동→서 방향으로 이동한다.
다. 표면 온도가 6000 °C인 광구보다 약 2000 °C 낮아서 어둡게 보이는 흑점이다
르. 지구의 자전과 공전으로 인해 동→서 방향으로 이동하는 것처럼 보인다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄴ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄴ

9. 태양의 활동이 활발해지면 태양풍이 강해지면서 지구에 여러 가지 영향을 준다. 태양풍이 지구에 미치는 영향이 **아닌** 것은? [3점]

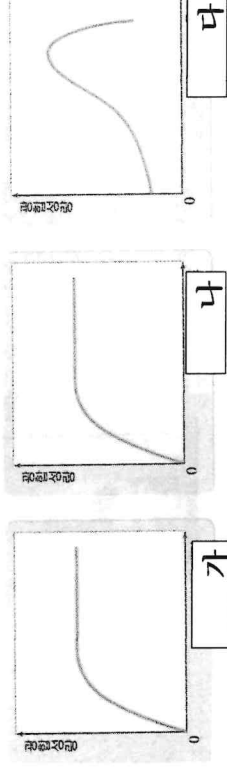
- ① 자기 폭풍 ② 인공위성 고장
③ 송전시설 고장 ④ 지진과 화산 활동
⑤ 위성 위치 확인 시스템(GPS) 교란

10. 그림은 잎의 광합성 모형을 나타낸 것이다. 가, 나, 다에 알맞은 것을 바르게 연결한 것은? [4점]



	가	나	다
①	산소	이산화 탄소	물
②	물	이산화 탄소	산소
③	이산화 탄소	물	산소
④	산소	물	이산화 탄소
⑤	물	산소	이산화 탄소

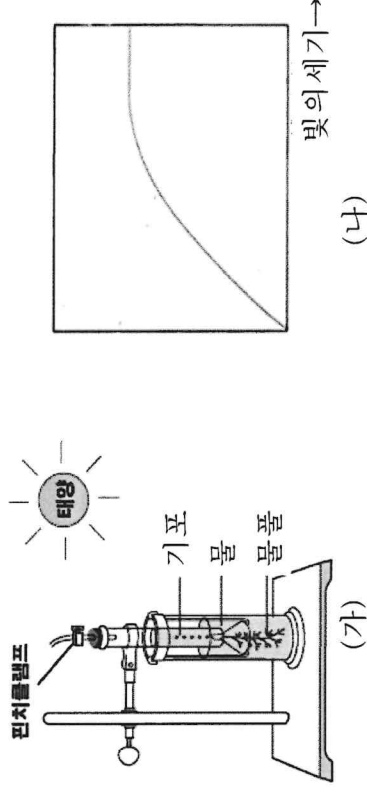
11. 그래프는 광합성에 영향을 미치는 여러 가지 환경요인과 광합성량의 관계를 나타낸 것이다.



그래프에서 가, 나, 다에 들어갈 요인을 바르게 나타낸 것은? [4점]

	가	나	다
①	이산화탄소 농도	빛의 세기	산소 농도
②	이산화탄소 농도	빛의 세기	온도
③	빛의 세기	이산화탄소 농도	산소 농도
④	빛의 세기	산소 농도	온도
⑤	온도	빛의 세기	이산화탄소 농도

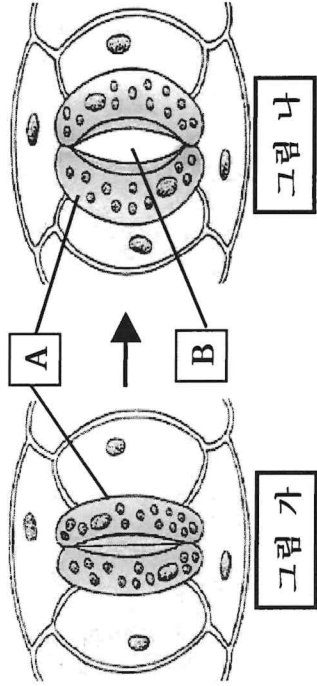
12. 그림 (가)와 같이 장치하여 실험한 결과를 (나)의 그래프처럼 나타내고자 하였다. (나)의 세로축에 들어갈 요인으로 적당한 것을 모두 고른 것은? [4점]



ㄱ. 물풀의 수 ㄴ. 광합성량 ㄷ. 산소 발생량
ㄴ. 기포 발생수 ㄴ. 이산화탄소 발생량

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄴ ③ ㄷ, ㄴ
④ ㄱ, ㄴ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄴ

13. <그림>은 잎의 뒷면에 있는 공변세포를 확대하여 나타낸 것이다. 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [6점]



- ① <그림가>는 기공이 닫힌 경우이다.
 ② <그림나>는 햇빛이 비치는 낮이다.
 ③ (A)는 공변세포로 염록체가 없어서 광합성을 못한다.
 ④ (B)는 산소와 이산화 탄소가 드나들고, 물이 수증기 형태로 배출되는 통로이다.
 ⑤ <그림 가>에서 <그림 나>로 되는 경우에는 햇빛이 강할 때, 습도가 낮을 때, 기온이 높을 때, 체내 수분량이 많을 때 등이다.

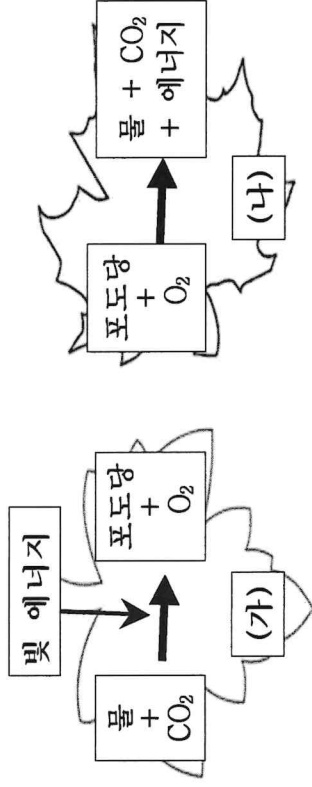
14. 식물의 잎에서 일어나는 증산 작용의 역할을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 이산화 탄소 공급
 ㄴ. 식물체 내의 온도 조절
 ㄷ. 식물체 내의 수분량 조절
 ㄹ. 식물에서 물 상승의 원동력 제공

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 그림은 식물체 내에서 일어나는 두 가지 물질 변화를 나타낸 것이다.



비교한 것으로 옳지 않은 것은? [6점]

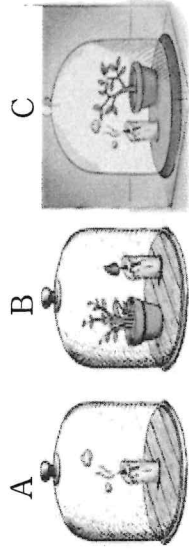
구분	가	나
① 시기	낮	밤
② 장소	염록체가 있는 세포	모든 세포
③ 재료	물, 이산화 탄소	양분, 산소
④ 산물	양분, 산소	물, 이산화 탄소
⑤ 에너지	흡수	방출

16. 다음은 식물체를 드나드는 기체를 연구하던 어느 과학자의 대화 장면이다.

밀폐된 유리종에 촛불을 넣어두면 얼마 후 초가 꺼집니다. 그러나 식물체를 함께 넣어 주면 촛불은 꺼지지 않고 더 오래 탄다는 것을 확인했습니다. 이 실험으로 식물은 탄해진 공기를 정화한다고 생각합니다.

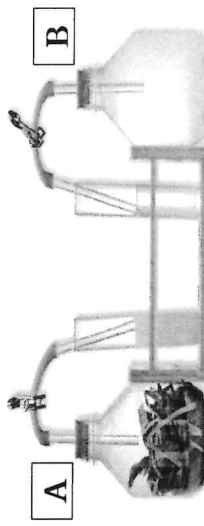
그런데 그 실험을 다시 해 보니 빛을 비출 때에만 그런 결과가 나와요. 빛이 없는 상태에서 식물체를 넣으면 오히려 촛불이 더 빨리 꺼져요. 혹시 식물이 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 내보내는 때도 있는게 아닐까요?

위 대화를 토대로 그림의 유리종 A, B, C 중에서 촛불이 가장 빨리 꺼지는 것부터 순서대로 나열한 것은? [4점]



- ① A - B - C ② B - C - A
 ③ C - A - B ④ B - A - C
 ⑤ A - C - B

17. 그림과 같이 페트병 두 개 준비하여 하나에는 시금치를 넣고, 다른 하나는 빈 상태로 밀봉한 후 모두 암실에 두었다. 몇 시간이 지난 다음 페트병 속의 공기를 각각 석회수에 넣어 변화를 살펴보았다.



위 실험에 대한 설명 중 옳은 것은? [3점]

- ① 빛이 없을 때 시금치는 산소를 방출함을 알 수 있다.
 ② 호흡을 하는데 이산화 탄소가 필요함을 알 수 있다.
 ③ 광합성을 하여 이산화 탄소를 생성하였음을 알 수 있다.
 ④ A의 공기를 석회수에 넣으면 석회수가 뿌옇게 흐려진다.
 ⑤ B의 공기를 석회수에 넣으면 석회수가 뿌옇게 흐려진다.

18. 다음은 어느 지역의 벼 작황을 나타낸 것이다.

경상남도 농업기술원이 최근 경남 지역 벼 작황과 수확량을 조사한 결과 포기당 평균 이삭 수가 18.3개로 지난해 보다 0.2개 적고, 벼 이삭당 벼 알 수가 77.3개로 지난해 보다 1.2개 적은 것으로 조사되었다. 이 지역은 올해 장마 기간 동안 총 883mm의 비가 내려 지난해 같은 기간보다 591mm 더 많은 강수량을 기록했으며, 이 기간 일조량은 총 153시간으로 지난해 보다 94시간 적었다.

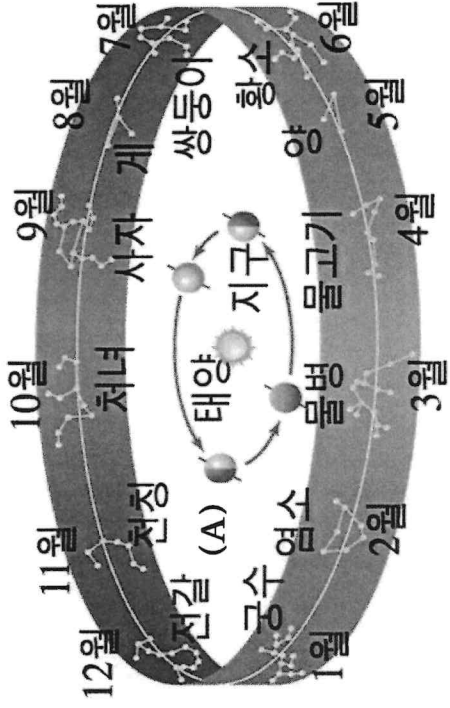
광합성에 필요한 물 공급이 늘었음에도 벼 수확량이 감소한 까닭과 관계있는 환경요인은? [4점]

- ① 빛 ② 이산화 탄소 ③ 온도
 ④ 산소 ⑤ 습도

[논 술 형]

◆ 다음은 논술형 문항입니다.
논술형 문항은 별도로 제공된 논술형 답안지의 문제 번호에 해당하는 칸에 검은색 볼펜으로 답안을 작성하십시오.

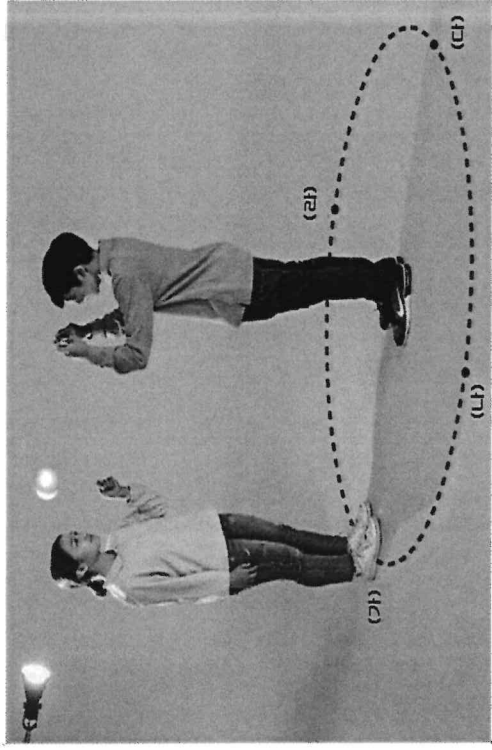
[논술형 1] 그림은 지구의 공전에 따른 별자리의 변화를 나타낸 것이다.



지구가 (A) 위치에 있을 때 한밤중에 남쪽 하늘에서 관측되는 별자리는 무엇인지 쓰시오. [3점]

정답 :

[논술형 2] 그림과 같이 스타이로폼 공, 전등을 설치하고 스타이로폼 공을 든 학생이 (가)~(라)로 한 바퀴 도는 동안 가운데 있는 학생이 스마트폰으로 관찰하였다.



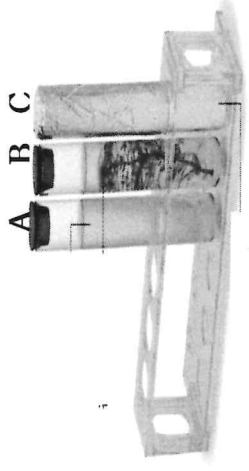
위 실험에서 (가)-(나)-(다)-(라) 지점에서 보이는 스타이로폼 공의 모양에 해당하는 달의 위상을 순서대로 바르게 쓰시오. [5점]

정답 :

[논술형 3] 식물의 광합성에 필요한 것이 무엇인지 알아보기 위한 실험과정과 결과이다.

<실험 과정>

1. 물이 담긴 비커에 청색 BTB 용액을 떨어뜨린 후 용액의 색이 황색으로 변할 때까지 빨대로 임김을 불어 넣는다.
2. 황색으로 변한 BTB 용액을 3개의 시험관 A, B, C에 같은 양씩 나누어 담는다.
3. 시험관 B와 C에 비슷한 크기의 검정말을 넣고, 3개의 시험관을 모두 고무마개로 막는다. C는 은박지로 시험관 전체를 감싼다.
4. 3개의 시험관을 모두 햇빛이 잘 비추는 곳에 두고 BTB 용액의 색 변화를 관찰한다.



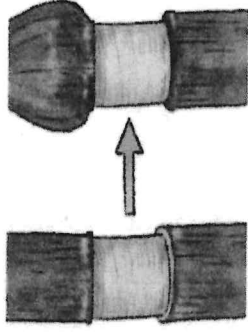
<실험 결과>

구분	시험관 A	시험관 B	시험관 C
처음 색	황색	황색	황색
나중 색	황색	청색	황색

위의 실험 결과를 바탕으로 할 때, 광합성에 필요한 것이 두 가지는 무엇인가? [6점]

정답

[논술형 4] 그림과 같이 식물 줄기의 바깥쪽 껍질을 고리 모양으로 동글게 벗겨내면 시간이 지난 후 잘려 나간 부위의 윗부분이 몽툰하게 부풀어 오르게 된다.



이러한 현상이 생기는 까닭이 무엇인지 양분의 이동과 연관이 있어 설명하십시오. [6점]

정답 :

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.